

FUNBIO

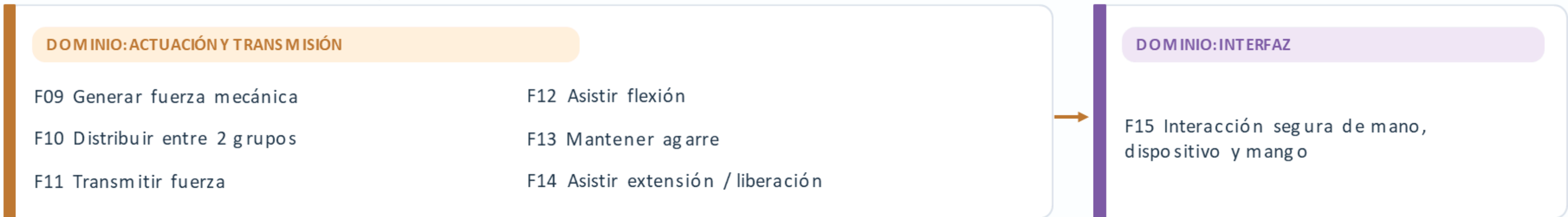
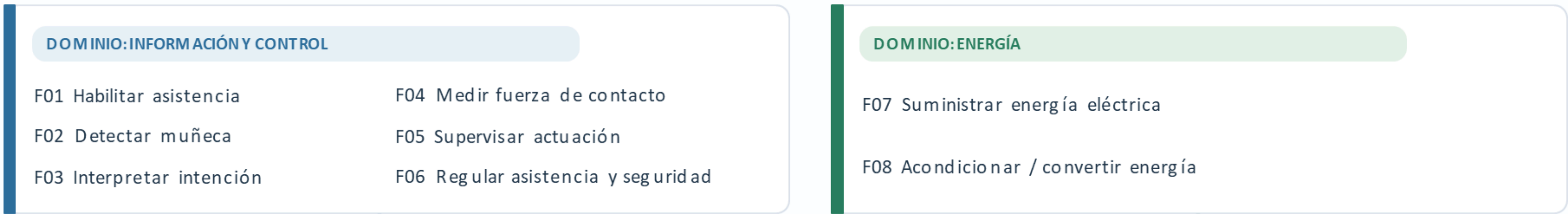
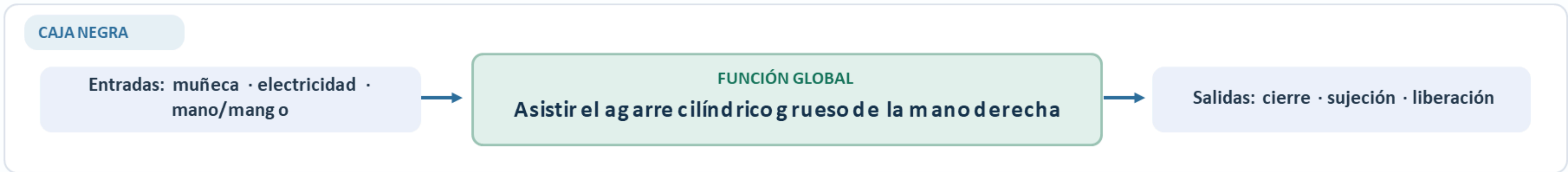
ENTREGABLE N°7

# METODOLOGÍA VDI

Caso Palomino

EQUIPO 13

Caja negra y descomposición de funciones (sin elegir aún componentes físicos)



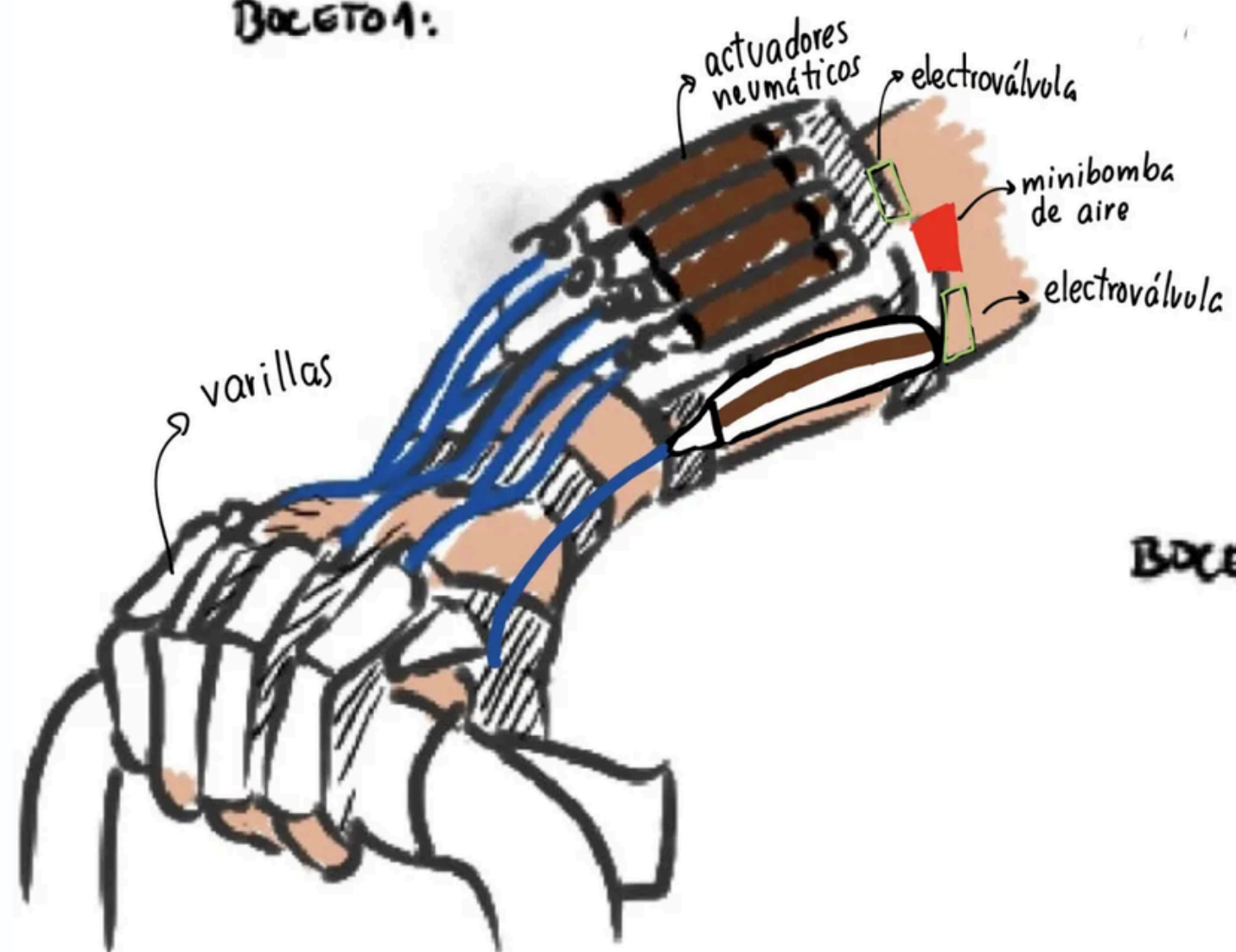
# Matriz morfológica

Parte 1/2 · Control y energía

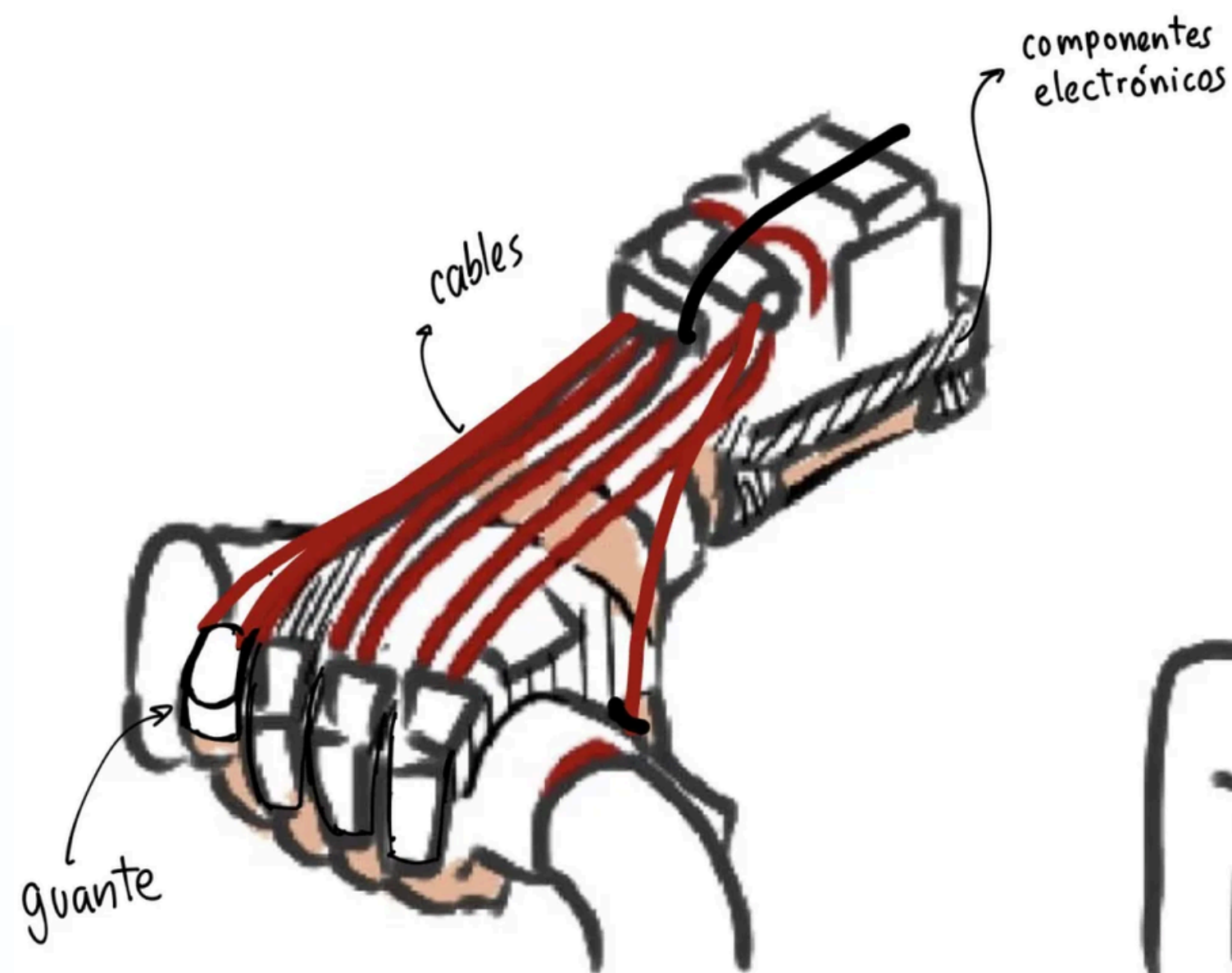
| ID  | SUBFUNCIÓN                       | OPCIÓN 1 · PRINCIPAL               | OPCIÓN 2 · SERVOS              | OPCIÓN 3 · McKIBBEN          |
|-----|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| F01 | Habilitar la asistencia          | Interruptor físico                 | Control desde celular / botón  | Interruptor físico           |
| F02 | Detectar muñeca                  | Sensor flex bidireccional          | Dos sensores IMU               | Sensor angular magnético     |
| F03 | Interpretar intención            | Arduino UNO                        | ESP32                          | Raspberry Pi Pico            |
| F04 | Medir fuerza de contacto         | Sensor FSR                         | Sensor FSR / célula de carga   | Sensor piezorresistivo       |
| F05 | Supervisar actuación             | Sensores de presión                | Posición / corriente del motor | Sensores de presión          |
| F06 | Regular asistencia y seguridad   | Realimentación de fuerza y presión | Control de posición y tensión  | Límites y control de presión |
| F07 | Suministrar electricidad         | Batería recargable                 | Batería LiPo                   | Batería recargable           |
| F08 | Acondicionar / convertir energía | Bomba + regulación neumática       | Drivers de servomotor          | Bomba + circuito neumático   |

| ID  | SUBFUNCIÓN              | OPCIÓN 1 · PRINCIPAL              | OPCIÓN 2 · SERVOS                  | OPCIÓN 3 · M cKIBBEN            |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| F09 | Generar fuerza mecánica | 5 microcilindros de doble efecto  | 2 servomotores                     | 5 músculos McKibben             |
| F10 | Distribuir en 2 grupos  | 2 circuitos neumáticos            | 2 módulos motorizados              | 2 circuitos neumáticos          |
| F11 | Transmitir fuerza       | 5 varillas flexibles guiadas      | 10 tendones + 2 carretes           | 5 cables de tracción            |
| F12 | Asistir flexión         | Avance de varillas                | Tensión de tendones palmares       | Contracción McKibben            |
| F13 | Mantener agarre         | Regulación presión / contacto     | Mantener posición y tensión        | Mantener presión                |
| F14 | Extender / liberar      | Retroceso de varillas             | Tensión de tendones dorsales       | Descarga: sin extensión activa  |
| F15 | Interacción segura      | Guías blandas + límites de fuerza | Guías protegidas + límites tensión | Límites de presión / fijaciones |

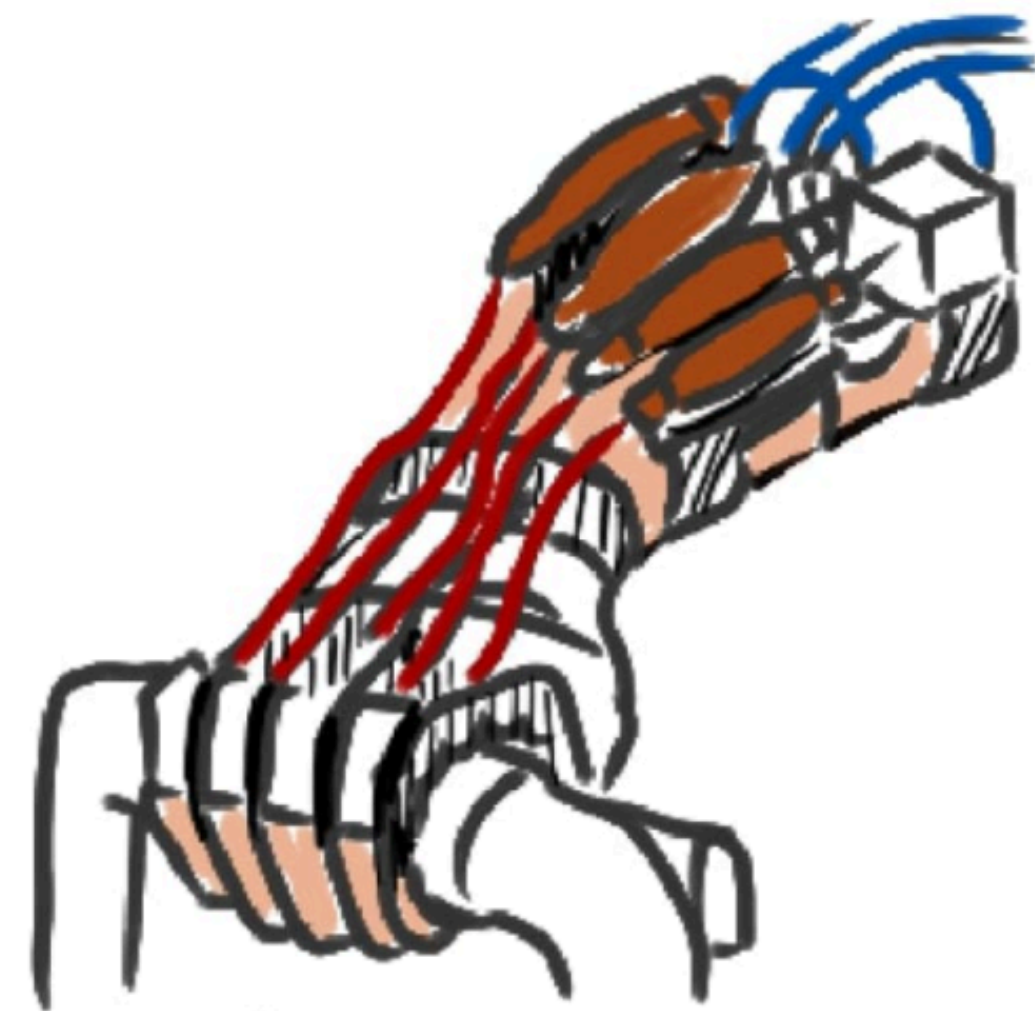
BOCETO 1:



BOCETO 2:



BOCETO 3:



R

E

Q

U

I

S

I

T

O

S

| Código | Requisito Refinado    | Peso | Clasificación | Criterio de Aceptación Cuantitativo                 |
|--------|-----------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------|
| RF01   | Detección de Muñeca   | 15%  | MUST          | Reconocer +20° (cierre) y -20° (apertura)           |
| RF02   | Flexión para Agarre   | 20%  | MUST          | Flexión 50° (MCF/IFP) sobre cilindro de 40 mm       |
| RF03   | Abducción del Pulgar  | 10%  | MUST          | Abducción palmar 30° con control independiente      |
| RF04   | Mantenimiento Agarre  | 15%  | MUST          | Sujeción estable continua por 2 min, 10% variación) |
| RF05   | Supervisión de Fuerza | 10%  | MUST          | Rango seguro 5-25N (Error max de ± 1 N)             |
| RNF01  | Masa Módulo Distal    | 15%  | SHOULD        | Masa sobre mano/muñeca hasta 400g                   |
| RNF02  | Tiempo de Respuesta   | 10%  | SHOULD        | Latencia total desde detección 300 ms               |
| RNF03  | Confort Cutáneo       | 5%   | MUST          | Cero eritemas o marcas de presión (>10 min)         |

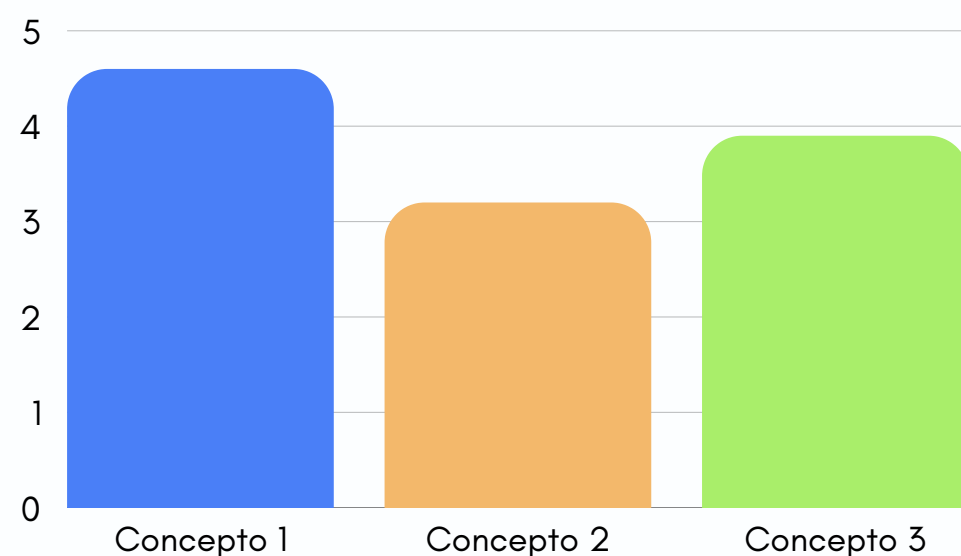
## Matriz Morfológica de Valoración y Concepto Ganador

| Requisito                        | Peso        | Concepto 1  | Concepto 2  | Concepto 3  |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RF01 (Muñeca)                    | 15%         | 5 (0.75)    | 4 (0.60)    | 4 (0.60)    |
| RF02 (Flexión 50°)               | 20%         | 5 (1.00)    | 3 (0.60)    | 4 (0.80)    |
| RF03 (Pulgar 30°)                | 10%         | 5 (0.50)    | 4 (0.40)    | 4 (0.40)    |
| RF04 (Retención 2 min)           | 15%         | 5 (0.75)    | 3 (0.45)    | 4 (0.60)    |
| RF05 (Fuerza 5-25N)              | 10%         | 4 (0.40)    | 4 (0.40)    | 3 (0.30)    |
| RNF01 (Masa $\leq 400\text{g}$ ) | 15%         | 4 (0.60)    | 3 (0.45)    | 4 (0.60)    |
| RNF02 (Latencia 300 ms)          | 10%         | 4 (0.40)    | 3 (0.30)    | 4 (0.40)    |
| RNF03 (Seguridad Cutánea)        | 5%          | 4 (0.20)    | 3 (0.15)    | 4 (0.20)    |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>100%</b> | 4.60 / 5.00 | 3.20 / 5.00 | 3.90 / 5.00 |

# Concepto 1: Pistones Neumáticos Bidireccionales + Varillas Flexibles

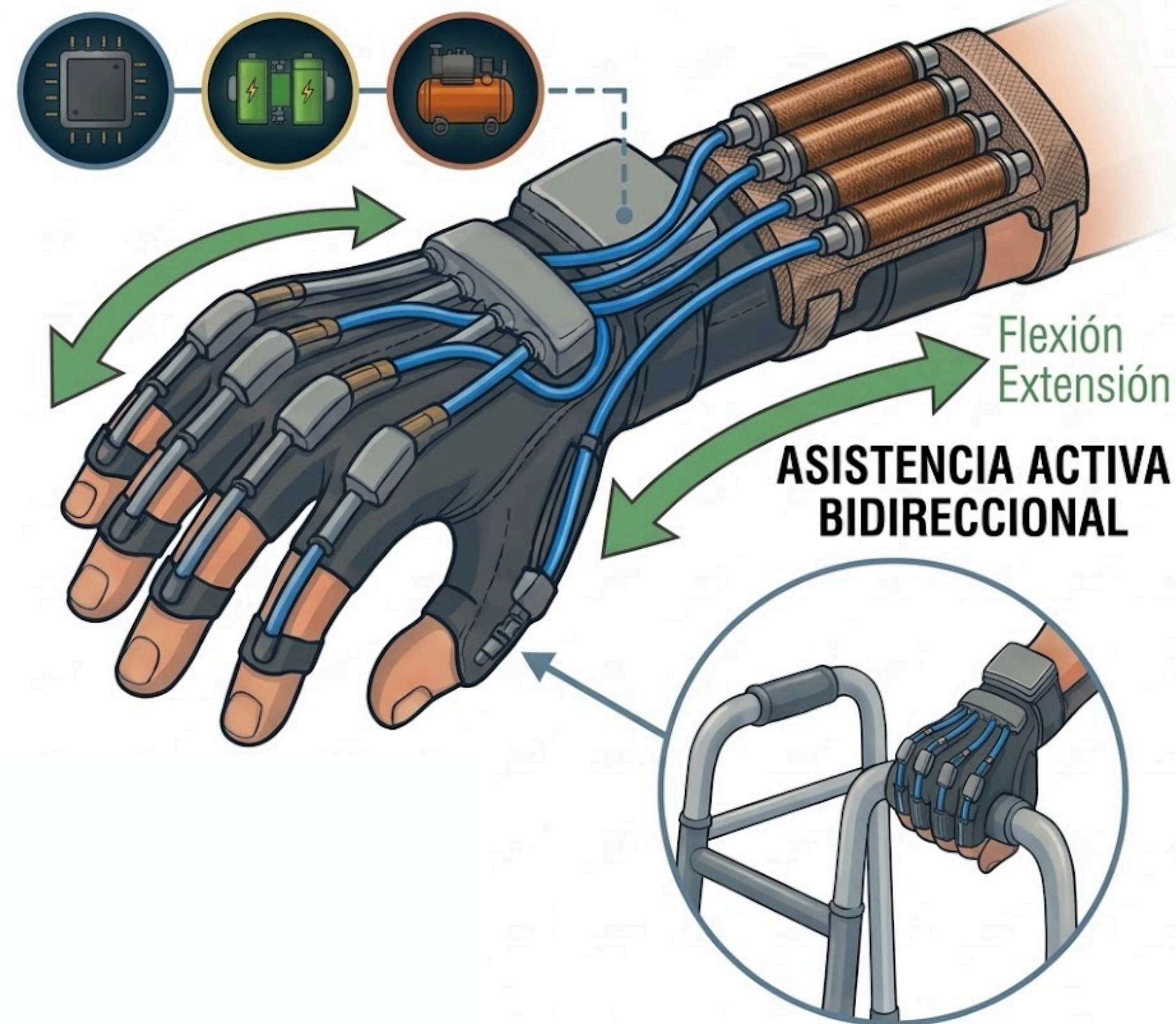
## VENTAJAS CLAVE DEL BOCETO 1

- 1 DETECCIÓN MUÑECA (RF01)**  
Lectura analógica directa con sensor Flex (5/5).  
No filtrado complejo. Latencia baja (4/5).
- 2 ASISTENCIA FLEXIÓN (RF02)**  
Varillas flexibles y pistón doble acción logran flexión completa (5/5). Transmisión uniforme.
- 3 PULGAR DIFERENCIADO (RF03)**  
Circuito y actuador exclusivo.  
Bloqueo independiente (5/5).
- 4 MANTENIMIENTO PRESIÓN (RF04)**  
Electroválvulas 5/2 retienen presión de forma estable (>2 min) (5/5).
- 5 SUPERVISIÓN FUERZA (RF05)**  
Sensores FSR y manómetros permiten control y seguridad (4/5).

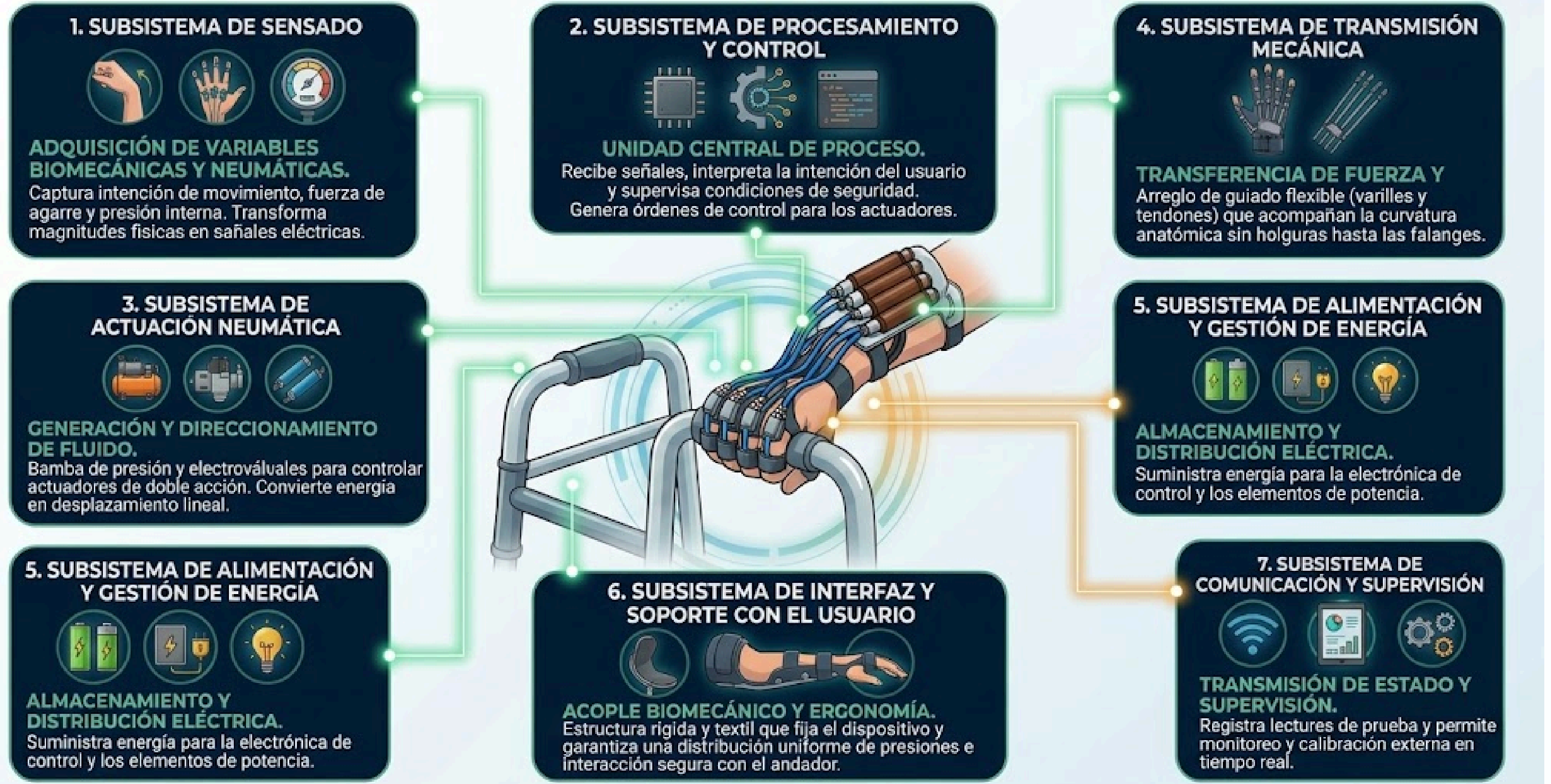


## EL BOCETO 1 ES LA MEJOR OPCIÓN BASADO EN REQUISITOS

**Concepto 1:** Sistema de Actuación Neumática con Pistón de Doble Acción y Varillas Flexibles. Proporciona flexión y extensión bidireccional activa y precisa.



# ARQUITECTURA DEL SISTEMA

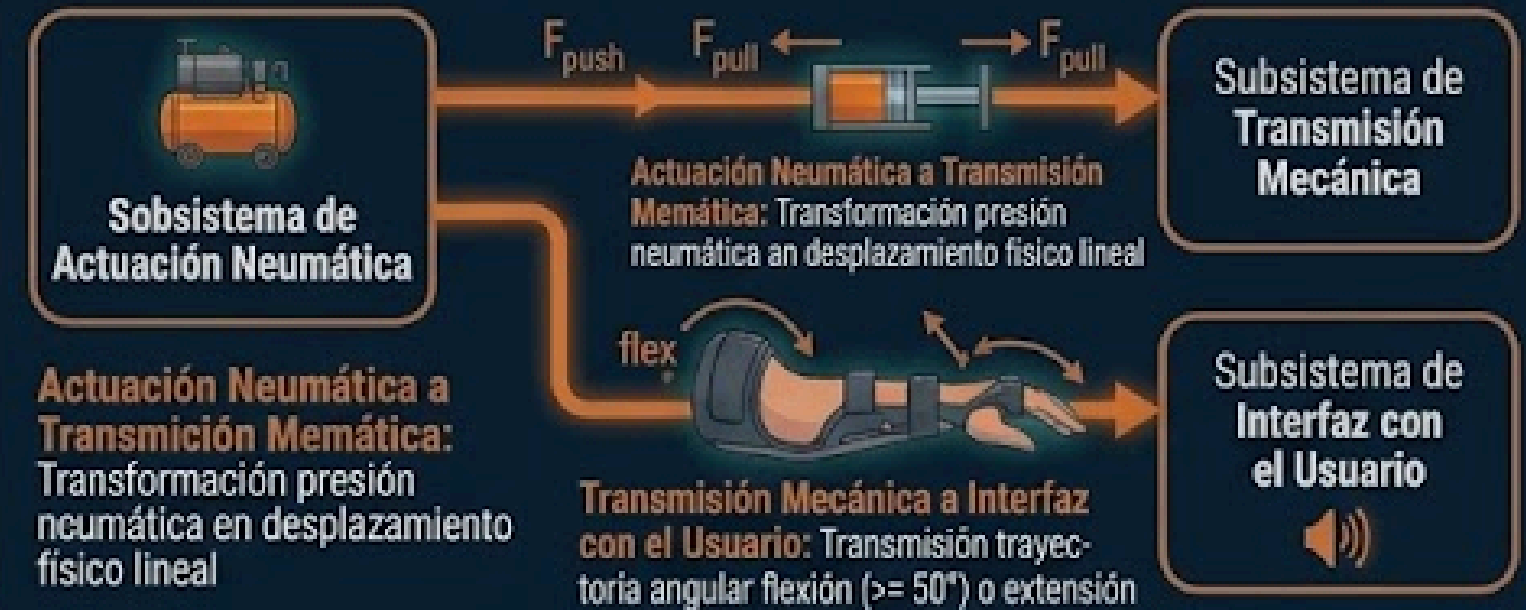


# INTERCAMBIO ENTRE SISTEMAS

## INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SEÑALES (Señales eléctricas / Control)



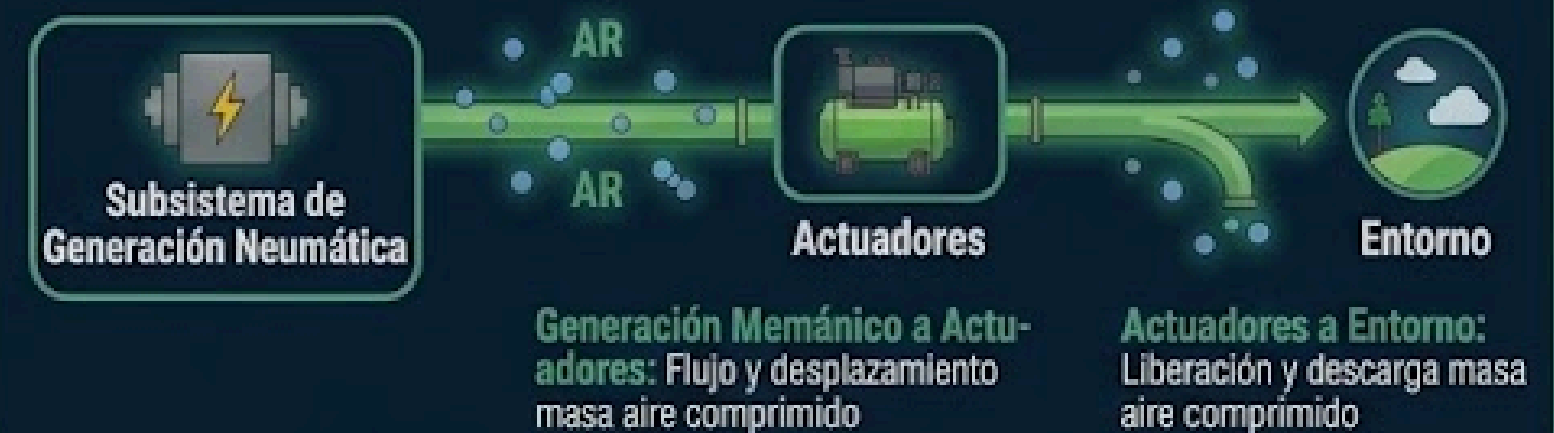
## INTERCAMBIO DE FUERZAS Y MOVIMIENTO (Mecánica y Cinemático)



## INTERCAMBIO DE FUERZAS Y MOVIMIENTO (Mecánica y Cinemática)



## INTERCAMBIO DE MATERIA (Fluidos)



# ESTRATEGIA MAKE OR BUY

| Categoría                                                                                           | Componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Razón general                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Fabricar</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte de antebrazo</li> <li>• Soportes para Arduino, minibomba y electroválvulas</li> <li>• 5 varillas flexibles</li> </ul>                                                                                                                                                                                     | <p>Piezas personalizadas según la anatomía del usuario y la distribución del sistema. Se plantean en impresión 3D.</p>           |
|  <b>Adaptar</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guante textil base</li> <li>• Revestimiento interno</li> <li>• Correas y Velcro</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Se parte de elementos comerciales que serán modificados para mejorar ajuste, comodidad e integración del sistema.</p>         |
|  <b>Adquirir</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arduino UNO</li> <li>• Flex sensor bidireccional</li> <li>• 2 sensores FSR</li> <li>• 2 sensores de presión</li> <li>• Minibomba de aire</li> <li>• 2 electroválvulas 5/2</li> <li>• 5 actuadores neumáticos</li> <li>• Pistones neumáticos</li> <li>• Fuente de alimentación</li> <li>• Módulo MOSFET</li> </ul> | <p>Son componentes electrónicos y neumáticos especializados, disponibles comercialmente y listos para integrar al prototipo.</p> |

Para la implementación preliminar se estableció qué componentes serán fabricados por el equipo y cuáles serán adquiridos comercialmente.

# FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

## FABRICACIÓN

### 1. Soporte de antebrazo

- **Material:** PETG
- **Procesos:** diseño Cad < impresión 3d < acabado < prueba de ajuste

### 2. Soportes para componentes

- **Material:** PETG
- **Procesos:** medición < diseño CAD < impresión 3d < verificación de encaje

### 5. Varillas flexibles

- **Material:** TPU
- **Procesos:** Diseño Cad por dedo < impresión 3d < prueba de flexibilidad

## ENSAMBLAJE PRELIMINAR

### 1. Adaptación del guante

**Preparación del guante e integración de varillas y zonas para sensores**

### 2. Ensamblaje mecánico

**Montaje de actuadores, pistones y varillas en cada dedos**

### 3. Ensamblaje neumático

**Conexión de minibomba, 2 electroválvulas 5/2 y actuadores neumático**

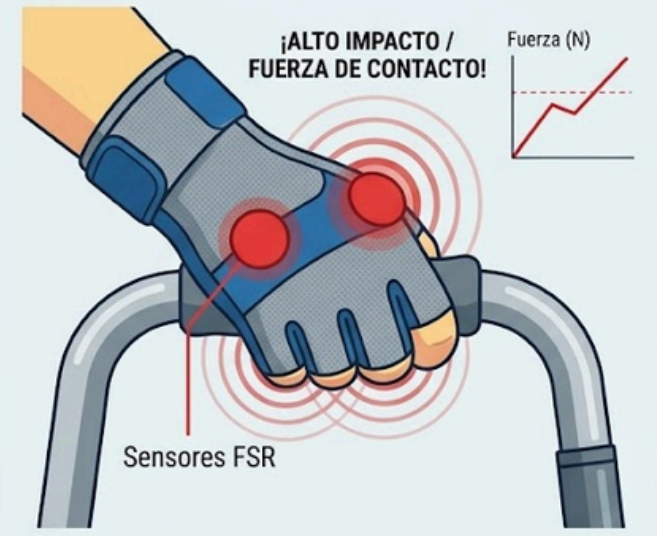
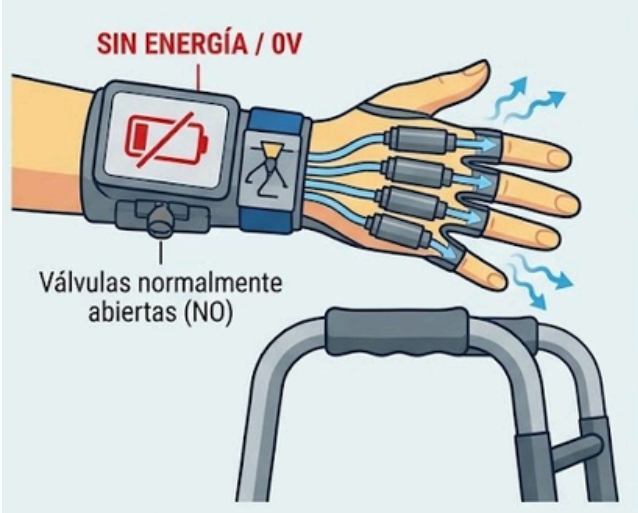
### 4. Ensamblaje electrónico

**Arduino UNO + FLEX sensor + 2 FSR + 2 sensores de presión + MOSFT**

### 5. Integración en antebrazo y calibración

**Fijación de componentes, ajuste de sensores y validación del sistema**

# SEGURIDAD:

| CONDICIÓN                                        | RIESGO                                                            | RESPUESTA PREVISTA                                                                                                                                         | IMAGENES                                                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Presión neumática superior al límite establecido | Compresión excesiva de los dedos y posibles molestias o lesiones. | Detectar el exceso mediante los sensores de presión y activar una respuesta de seguridad que detenga el suministro de aire                                 |    |
| Fuerza de contacto excesiva durante el agarre    | Incomodidad o compresión excesiva de la mano.                     | Utilizar los sensores de resistencia sensible a la fuerza, para detectar el exceso de fuerza y ordenar la reducción o detención de la asistencia           |   |
| Interrupción de la alimentación eléctrica        | Pérdida de control del sistema neumático durante el agarre.       | Definir un estado seguro ante la pérdida de alimentación y verificar que la mano pueda liberarse sin depender exclusivamente del funcionamiento eléctrico. |  |

# COMUNICACIÓN, DATOS Y CONECTIVIDAD



| Dato generado        | Qué mide                 | Para qué sirve                         |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Movimiento de muñeca | Flexión/extensión (Flex) | Detectar intención de agarrar o soltar |
| Fuerza de contacto   | Fuerza en dedos (FSR)    | Regular la asistencia y evitar exceso  |
| Presión neumática    | Presión del circuito     | Detectar valores fuera de límites      |

# INTERFACES, VISUALIZACIÓN Y SEGURIDAD



## Visualización y almacenamiento

- Procesamiento en tiempo real
- Sin almacenamiento permanente
- Sin conexión inalámbrica ni app



## Medios de comunicación

- Sensores → Arduino: conexión eléctrica
- Arduino → bomba y válvulas: señales de control
- Actuadores → dedos: aire, varillas y cables



## Seguridad y privacidad

- Solo datos necesarios para el control
- No se transmiten datos personales
- Acceso físico controlado a la programación

# CONCLUSIONES

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

MUCHAS  
**GRACIAS**

[www.unsitiogenial.es](http://www.unsitiogenial.es)

Presentado por:  
Alberto Navarro